

4. Anharmonische Gittereigenschaften

In der bisherigen Beschreibung der Gitterdynamik näherte wir die Wechselwirkung benachbarter Atome durch ein harmonisches Potential.

In der harmonischen Näherung gilt:

- 1) Es gibt keine Wärmearbeitung
- 2) Elastische Konstanten ("Hook" und Elastizitätstensor) sind unabhängig von Temperatur und Druck.
- 3) C_V wird bei hohen Temperaturen konstant.
- 4) Phononen beeinflussen sich gegenseitig nicht.

4.1 Thermische Ausdehnung

Anharmonische Terme in $U(x) = a x^2 - b x^3 + c x^4$;

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{U(x)}{k_B T}} dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{U(x)}{k_B T}} dx} \quad x = \text{Auslenkung aus Ruhelage}$$

$$\Rightarrow \langle x \rangle = \frac{3b}{4a^2} \cdot k_B T \sim T$$

d.h. man erhält eine Längenänderung, die proportional zu T ist

Hier steckt der Vorfaktor des ersten Koeffizienten drinne!

$$l(T) = l_0 (1 + \alpha T)$$

4.2 Thermische Leitfähigkeit: Beitrag der Phononen

Anharmonische Theorie: "Stöße" zwischen Phononen werden erfassen.

$\Rightarrow \exists$ mittlere freie Weglänge λ für Phononen.

Für eine stationäre Temperaturverteilung $T(x)$ ergibt

sich ein Wärmestrom $\vec{j}$:

$$\vec{j} = -\kappa \nabla T, \quad \kappa: \text{Wärme-Leitfähigkeit}$$

Aus der kinetischen Gastheorie erhält man für κ :

$$\kappa = \frac{1}{3} \cdot c \cdot v \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \cdot c_v \cdot v \cdot l_{\text{phonon}}$$

v = mittlere Teilchengeschwindigkeit (Hinweis: Maxwell-Boltzmann Verteilung in kin. Gastheorie und diese ergibt nicht $1/2$)

Debye: Anwendung auf Festkörperphysik:

v = Phonongeschwindigkeit

l_{phonon} = mittlere freie Weglänge von Phononen bevor ein Umklappprozess statistisch stattfindet.

Bemerkung

- Es gibt folgende Streumechanismen für Phononen:

- Phonon-Phonon Streuung (Umklappprozesse)
- Streuung an Defekten (Verunreinigungen, Isotope)
- Streuung an Grenzflächen (Korngrenzen, Oberflächen)

- Mittlere freie Weglänge ergibt sich durch Matthies'sche Regel:

$$\frac{1}{l_{\text{phonon}}} = \frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2} + \frac{1}{l_3} + \dots = \sum_i \frac{1}{l_i}$$

Motivation: $\left[\frac{v_{\text{Phonon}}}{l_{\text{phonon}}} \right] = s^{-1}$; Streuraten.

"Streuraten" summieren sich auf.

- Bzgl. WW zwischen Phononen siehe Folien + Tutorium 8!